

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b><u>1,4-Dinitrobenzene</u></b>                             |
| Cat No. :               | <b>A10293</b>                                                |
| Sinónimos               | potent inducer of methemoglobin formation.; p-Dinitrobenzene |
| N.º de índice           | 609-004-00-2                                                 |
| N.º CAS                 | 100-25-4                                                     |
| Fórmula molecular       | C6 H4 N2 O4                                                  |
| Número de registo REACH | -                                                            |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para a saúde

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                             | Categoria 2 (H300) |
| Toxicidade aguda por via cutânea                          | Categoria 1 (H310) |
| Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas          | Categoria 2 (H330) |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida) | Categoria 2 (H373) |

### Perigos para o ambiente

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda em ambiente aquático       | Categoria 1 (H400) |
| Toxicidade crónica para o ambiente aquático | Categoria 1 (H410) |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H300 + H310 + H330 - Mortal por ingestão, contacto com a pele ou inalação

### **Recomendações de Prudência**

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P302 + P350 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração  
P273 - Evitar a libertação para o ambiente

## 2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS | N.º CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. |
|------------|---------|--------|----------------|-----------------------------------------|
|------------|---------|--------|----------------|-----------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                    |          |                   |    | o 1272/2008                                                                                                                                 |
|--------------------|----------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | 100-25-4 | EEC No. 202-833-7 | 98 | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto com os Olhos      | São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                              |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. São necessários cuidados médicos imediatos.                                   |
| Ingestão                   | Contacte imediatamente um médico. Lavar a boca com água.                                                                                                                            |
| Inalação                   | Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Produto químico seco. espuma química.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de azoto (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar as poeiras. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente         | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica | Espanha                                                                                 |
|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzene |                |               |        |         | TWA / VLA-ED: 0.15 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

| Componente         | Itália | Alemanha | Portugal                      | Holanda | Finlândia                                                            |
|--------------------|--------|----------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno |        | Haut     | TWA: 0.15 ppm 8 horas<br>Pele |         | TWA: 1 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 3 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Componente         | Áustria | Dinamarca                                                                                                            | Suíça                                                                                                                              | Polónia | Noruega |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | Haut    | TWA: 0.15 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2 mg/m³ 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 0.3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.15 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m³ 8<br>Stunden |         |         |

| Componente         | Bulgária | Croácia | Irlanda | Chipre | República Checa                                                                          |
|--------------------|----------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno |          |         |         |        | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 2 mg/m³ |

| Componente         | Estónia | Gibraltar | Grécia | Hungria | Islândia                                                                                                                       |
|--------------------|---------|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno |         |           |        |         | TWA: 0.15 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>Ceiling: 2 mg/m³ |

| Componente         | Letónia      | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|--------------------|--------------|----------|------------|-------|---------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | TWA: 1 mg/m³ |          |            |       |         |

| Componente         | Rússia | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia                                                                                                                                                     | Turquia |
|--------------------|--------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1,4-Dinitrobenzeno |        |                    |           | Indicative STEL: 0.3<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 0.15 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 1 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

| Componente         | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha                                                                            | Alemanha |
|--------------------|----------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,4-Dinitrobenzeno |                |             |        | Methemoglobin: 1.5 %<br>Methemoglobin in total<br>hemoglobin blood end<br>of shift |          |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                                           |                                  |                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Sólido                           |                                           |
| Aspeto                                    | cor de laranja                   |                                           |
| Odor                                      | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                  | 173 - 175 °C / 343.4 - 347 °F    |                                           |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 299 °C / 570.2 °F                |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                       | 150 °C / 302 °F                  | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                        | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                      | 0.8 g/l (20°C)                   |                                           |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                           |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Componente                                | log Pow                          |                                           |
| 1,4-Dinitrobenzene                        | 1.46                             |                                           |
| Pressão de vapor                          | desprezável                      |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica          | 1.630                            |                                           |
| Densidade Aparente                        | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | C6 H4 N2 O4            |
| Massa Molecular    | 168.11                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa. |
| Reações Perigosas      | Não existe informação disponível.  |

### 10.4. Condições a evitar

Calor, chamas e faíscas. Produtos incompatíveis.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Bases fortes. Agente Redutor.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Informações sobre o Produto

**a) toxicidade aguda;**

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 2 |
| Cutânea  | Categoria 1 |
| Inalação | Categoria 2 |

**b) corrosão/irritação cutânea;** Sem dados disponíveis

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;** Sem dados disponíveis

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Sem dados disponíveis |

**e) mutagenicidade em células germinativas;** Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;** Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;** Sem dados disponíveis

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;** Sem dados disponíveis

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;** Categoria 2

**Órgãos-alvo** Fígado, Sangue, Sistema nervoso central (SNC), Sistema Nervoso Periférico (SNP).

**j) perigo de aspiração;** Não aplicável  
Sólido

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados** Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade** O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

| Componente         | Peixe de água doce                                                                                                       | Pulga de Água | Algas de água doce |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1,4-Dinitrobenzene | LC50: 1.5 - 2 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.581 - 0.627 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |               |                    |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

A persistência é improvável.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente         | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzene | 1.46    | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN3443  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** DINITROBENZENES, SOLID  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 6.1  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## ADR

**14.1. Número ONU** UN3443  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** DINITROBENZENES, SOLID  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 6.1  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN3443  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** DINITROBENZENES, SOLID  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 6.1  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente         | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | 100-25-4 | 202-833-7 | -      | -   | X    | X    | KE-11935 | X    | X    |

| Componente         | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | 100-25-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH** Não aplicável

| Componente | N.º CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |         |                                                                    |                                                                      |                                                                    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                    |          |   |           |                                                    |
|--------------------|----------|---|-----------|----------------------------------------------------|
|                    |          |   | perigosas | candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
| 1,4-Dinitrobenzeno | 100-25-4 | - | -         | -                                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente         | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | 100-25-4 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente         | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | WGK3                                   |                           |

| Componente         | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzeno<br>100-25-4 ( 98 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H300 - Mortal por ingestão

H310 - Mortal em contacto com a pele

H330 - Mortal por inalação

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1,4-Dinitrobenzene

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

16-Fev-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**